
Modül 24 — Spring AI

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-25

İçindekiler

Nasıl Çalışılır	2
Ödev 1 — Bir Kitap Öneri Asistanı (Kolay)	2
Ödev 2 — RAG ile Müşteri SSS (Orta)	2
Ödev 3 — Siparişim Nerede? (Orta)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	3

Nasıl Çalışılır

1. Başlangıç kodu `modules/24-spring-ai/exercise/` altındadır. TODO yorumlarını bulun.
2. Testler sahte bir ChatModel ve anahtar kelime tabanlı bir EmbeddingModel (ders bölüm 3.8) ile Testcontainers'tan pgvector'lü PostgreSQL kullanır: Docker çalışmalıdır ama bir dil modeline gerek yoktur.

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/24-spring-ai/exercise -am test
```

3. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır. Ardından isterseniz kodunuzu gerçek modelle deneyin (dersin `spring-boot:run`'ı Ollama'nın nasıl başlatıldığını gösterir).
4. Takılırsanız önce ipuçlarını, sonra `modules/24-spring-ai/solution/` altındaki çözümü okuyun.

Ödev 1 — Bir Kitap Öneri Asistanı (Kolay)

Hedef: Bir müşteri ilgi alanlarını söyler ve asistan, bir record listesi olarak belirli sayıda kitap önerir.

Yapılacaklar (`exercise1.SuggestionAssistant.suggest`):

- TODO 1a — Kullanıcı mesajı `interests` ve `count` parametreleriyle `prompts/suggest.st` şablonundan gelir.
- TODO 1b — Cevap bir `List<BookSuggestion>` olur.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.3: `.user(user -> user.text(template).param(...))`.
- Bir liste generic tipe ihtiyaç duyar: `.entity(new ParameterizedTypeReference<List<BookSuggestion> { })`.

Kabul kriterleri: `Exercise1Test` içindeki iki test de geçer.

Tahmini süre: 20 dakika

Ödev 2 — RAG ile Müşteri SSS (Orta)

Hedef: Kargo, iade ve ödeme hakkındaki sorular modelin hayal gücünden değil, mağazanın SSS'inden (`src/main/resources/faq/*.md`) cevaplanır.

Yapılacaklar (`exercise2` paketi):

- TODO 2a (`FaqIngestion.ingest`) — Her SSS dosyasını `collection = faq` metadata'sıyla bir doküman olarak okuyun, vector store'a ekleyin ve kaç tane eklendiğini döndürün. İki kez `ingest` etmek kopya oluşturmamalıdır.

- TODO 2b (FaqAssistant) — En iyi eşleşen SSS kaydı (yalnızca bir tane) her prompt'un parçası olmalıdır.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.6: `TextReader`, `getCustomMetadata()`, `vectorStore.delete("collection == 'faq'")`.
- Metinler kısadır: `splitter` gerekmez.
- `QuestionAnswerAdvisor.builder(vectorStore).searchRequest(SearchRequest.builder().topK(1)`

Kabul kriterleri: Exercise2Test içindeki 3 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 3 — Siparişim Nerede? (Orta)

Hedef: Destek asistanı bir siparişin durumunu bir tool ile sorgulayabilir.

Yapılacaklar (exercise3 paketi):

- TODO 3a (`OrderTools.orderStatus`) — Metodu bir tool yapın: Model için bir açıklama (ne döndürdüğü, ne zaman kullanılacağı) ve parametrenin açıklaması (sipariş ID'si, örneğin A-1001).
- TODO 3b (`SupportAssistant`) — Model `OrderTools`'un tool'larını çağırabilir.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.5: `@Tool(description = ...)`, `@ToolParam(description = ...)`, `.defaultTools(...)`.
- `Exercise3Test` tool tanımını `ToolCallbacks.from(tools)` ile kontrol eder: ad, açıklama ve parametre şemasındaki örnek.

Kabul kriterleri: Exercise3Test içindeki 3 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 20 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

Bir siparişi iptal eden bir tool ekleyin. Doğrudan iptal etmemelidir: Bir onay kodu döndürür ve yalnızca bu kodla yapılan ikinci bir çağrı iptal eder. Bu tasarımın hangi prompt injection'a karşı koruduğunu not edin.